

CGK / OPTIMIVV CRM — Rapport de recette fonctionnelle

Date : 2026-09-18 · **Méthode :** audit statique de bout en bout du code (source de vérité) + build réel · **Périmètre :** 100 % du CRM existant · **Règle respectée :** aucune modification du code pendant cette passe (audit → test → documentation → priorisation).

▲ Avertissement de méthode — lire d'abord (honnêteté des résultats)

Cet environnement est **non-interactif** : pas de navigateur, pas d'automatisation d'interface, pas de runner de test, et le fournisseur d'e-signature / les migrations Supabase ne sont pas confirmés « live ». Je **ne peux donc pas** cliquer réellement, ouvrir plusieurs sessions utilisateurs simultanées, faire signer un vrai client, ni mesurer le rendu responsive.

Ce qui a été **réellement exécuté** :

- **Build de production** (`npm run build`) → **exit 0**, les ~53 routes compilent.
- **Traçage statique de chaque flux** (action → serveur → écriture DB → automatisation → destinataire → statut → historique) avec preuves `fichier:ligne`.
- Analyse migrations / RLS / permissions / calculs / interpolation de templates.

Signification stricte des statuts dans ce rapport :

Statut	Signification EXACTE ici
OK	Tracé de bout en bout au niveau code, cohérent, aucun défaut détecté — *reste à confirmer par un test navigateur réel*
À CORRIGER	Fonctionne partiellement / défaut identifié dans le code
BUG	Défaut confirmé qui casse la fonction ou produit une sortie fausse
NON TESTABLE	Nécessite une exécution runtime indisponible ici (signature live, envoi mail/SMS réel, temps réel multi-utilisateurs, responsive). Raison indiquée.

Conformément à votre règle #19 : un **OK ne signifie pas « test réel réussi »**, il signifie « code présent, cohérent, tracé ». Rien n'a été inventé ; tout défaut est sourcé.

1. SYNTHÈSE DIRIGEANT

État global du CRM

- **Périmètre identifié** : ~24 modules, ~120 fonctions/boutons cartographiés.
- **Le socle est solide et cohérent** : cycle commercial complet (lead → découverte → devis → signature → dossier → planification → facturation → encaissement), signature électronique **maison** réellement construite (intégrité SHA-256 + certificat de preuve), isolation des leads par RLS correcte, KPIs de dashboard réels (pas de maquette), module de présence qui enregistre vraiment.
- **Mais il y a 1 bloquant de déploiement, 4 défauts critiques et une série de correctifs importants** avant une mise en production sereine.

Résultat	Nb (indicatif)
OK (tracé, cohérent)	~78
À corriger	~22
Bug (défaut confirmé)	~8
Non testable ici (runtime)	~12

• BLOQUANTS AVANT MISE EN PRODUCTION (P0 / P1)

1. **[P0 — DÉPLOIEMENT]** Les migrations ne sont pas appliquées en base (npx supabase db push jamais exécuté). Le code `getAllLeads` sélectionne des colonnes (`source_url`, `move_*`, ...) qui **n'existent pas encore en base** → Supabase renvoie une erreur → `return []` → la liste des leads apparaît vide. C'est la cause exacte du « où sont mes leads ». **Correctif : pousser les migrations (additif, non destructif) avant/avec le déploiement.**
2. **[P1]** Aucune tâche planifiée (cron) n'existe → toutes les automatisations (relances, alertes photos, rappel découverte/devis, lead non traité, expiration des contrats) **ne se déclenchent jamais seules** — uniquement quand un Super Admin rafraîchit manuellement. Tout le module « Actions & Relances » et l'alerte « Photos » sont inertes en pratique.
3. **[P1 — SÉCURITÉ]** RLS trop permissives sur les nouvelles tables : `contracts` et `client_documents` sont lisibles par tout utilisateur authentifié (un commercial voit les contrats/documents de tous les clients), et `contract_passages` est lisible ET modifiable/supprimable par n'importe qui. Casse le modèle de cloisonnement « mine ».
4. **[P1 — COMPTABILITÉ]** Course à la double signature → double facture d'acompte : pas de contrainte d'unicité (`related_devis_id`, `type`). Deux soumissions concurrentes peuvent générer deux numéros de facture pour le même acompte.
5. **[P1 — CLIENT]** Deux templates envoyés au client contiennent `[Date]` / `[Heure]` et « Bonjour , » littéraux (« Mail confirmation d'intervention », « Mail proposition de créneaux »). Le moteur n'interpole que `{token}`, donc le client reçoit un mail visiblement cassé.

▲ POINTS IMPORTANTS À CORRIGER (P2)

Monotonie du pipeline non gardée côté serveur (retours arrière possibles) · échec de la passe présence qui tue les autres alertes · « Marquer signé » manuel qui déclenche toute la cascade légale sans preuve · sous-système devis **OPTIMIVV** sans facture d'acompte et dossier sans lien devis (**impasse de facturation**) · HT recalculé en Comptabilité depuis une TVA secteur codée en dur (faux si TVA mixte) · « CA encaissé » qui somme le **TTC** au lieu du HT · numérotation à trous possible en cas d'échec · contrats sans `end_date` → alertes d'expiration dormantes · `{intervention.date/heure}` vides dans les mails client · confidentialité Immob/Travaux non protégée au niveau colonne · aperçu « lecture seule » des rôles non implémenté.

□ AMÉLIORATIONS MINEURES (P3)

Code mort click-to-call serveur · « Model email » journalisé « relance » · perso perdue dans les mails devis · bouton « Planifier » non contextuel · lecture all-auth de `cert_hotte/devis_optimivv` · page `/settings` non gardée · `entity_type` d'audit surchargé en « user » · liste leads sans pagination · « Refus » découverte via `window.prompt` sans confirmation · écritures best-effort sans contrôle d'erreur · dedup WF1 renvoyant 500 au lieu de 200.

2. CARTOGRAPHIE — périmètre réel testé

Routes (build réel, 53) : dashboard · ma-journee · recherche · pipeline · leads(+[id]) · a-affecter · decouverte · commerciaux(+[id]) · performance · planification · chiffrage · comptabilite · documents · clients(+[id]/new) · devis(new/nouveau/[id]) · factures/[id] · certificat-hotte · signatures(+[id]) · notifications · presence(+[userId]/parametres) · settings(users/entities/routing/landing-pages/templates/technicians/integrations/audit) · sign/[token] · devis-signer/[token] · APIs (webhooks leads/brevo/ringover, presence, documents preview, leads/[id]).

Modules fonctionnels : Auth & rôles · Dashboard & KPIs · Pipeline (Kanban + sous-statuts) · Leads & fiche · Découverte · Communication (appel/SMS/email/photos) · Devis (2 sous-systèmes) · Signature électronique maison · Factures acompte/finale · Comptabilité · Planification & dossiers · Passage de relais commercial→planif · Documents & Contrats · Certificat hotte · Templates message · Actions & relances commerciales · Alertes présence · Automatisations (cron/WF1/WF2) · Notifications · Présence & activité · Permissions & RLS · Audit · Recherche · Settings · Média.

3. MATRICE DE RECETTE (par module)

Résultat = évaluation **statique** (voir §Avertissement). Preuves complètes dans les fiches d'anomalie §7.

ID	Module	Fonction	Rôle	Résultat	Crit.	Commentaire
CRM□ 001	Leads	Liste, filtres, recherche, tri, export CSV	Commercial/Admin	●	—	Filtrage 100 % client ; pas de pagination (perf à l'échelle)
CRM□ 002	Leads	Affichage source_url (liste + fiche)	Tous	●	P0*	Correct, mais colonne absente en base tant que migrations non poussées
CRM□ 003	Leads	Fiche : cartes Déménagement / Source	Commercial	●	—	Affichage lecture seule, conditionné à la présence des champs
CRM□ 004	Découverte	Formulaire sectoriel + Enregistrer (persistant)	Commercial	●	—	saveDiscovery écrit + revalide ; additif (ne touche pas l'outcome)
CRM□ 005	Découverte	OK / OK voir + / Refus	Commercial	●	P3	Refus via window.prompt sans confirmation → perte de lead sur mauvais clic
CRM□ 006	Pipeline	Kanban drag-drop, sous-statuts mano/auto, sans/avec	Commercial	●	—	Badges « Canal manquant » / « Acompte ? » corrects
CRM□ 007	Pipeline	Monotonie forward-only	Commercial	●	P2	Retours arrière autorisés (lead/envoye/ouvert/signé) ; aucun garde serveur
CRM□ 008	Comm.	Appeler (webphone Ringover)	Commercial	●	P3	Webphone client ; callLead serveur = code mort , aucun appel persisté
CRM□ 009	Comm.	SMS (webphone)	Commercial	●	P2	Fire-and-forget : journalisé « envoyé » sans confirmation de livraison
CRM□ 010	Comm.	Email modèle / relance (Brevo)	Commercial	●	P3	Envoi non exécuté ici ; « Model email » journalisé « relance »
CRM□ 011	Comm.	Demande de photos (email/SMS Brevo)	Commercial	●	—	Estampille photos_requested_at ; canal SMS via Brevo (≠ webphone)
CRM□ 012	Devis A	Éditeur lignes + catalogue + acompte %	Commercial	●	—	Totaux recalculés serveur (source de vérité)
CRM□ 013	Devis A	Calculs HT / TVA / TTC / remise / acompte	—	●	—	Remise sur HT avant TVA ●, acompte sur TTC (à confirmer client)
CRM□ 014	Signature	E-signature maison (token, tracé, SHA-256, certificat)	Client	●/●	—	Flux réel maison ● ; pas de Yousign/DocuSign (CDC demande eIDAS tiers)
CRM□ 015	Signature	« Marquer signé » manuel / drag→signé	Planif/Comm.	●	P2	Déclenche toute la cascade légale (statut+FA+dossier) sans preuve
CRM□ 016	Factures	Facture d'acompte auto sur signature	Système	●	P1	Split TVA pondéré ● mais course → doublon possible (pas d'unicité)
CRM□ 017	Factures	Facture finale manuelle (après réalisé)	Planif	●	—	acompte + finale = total devis ●
CRM□ 018	Compta	Numérotation séquentielle sans trou	Système	●	P2	Trou possible si échec après allocation (avant INSERT)
CRM□ 019	Compta	Table Comptabilité (HT/TVA/CA)	Admin	●	P2	HT recalculé via TVA secteur codée en dur (faux si TVA mixte) ; CA = TTC
CRM□ 020	Devis B	Sous-système OPTIMIVV (montant libre, « Bon pour accord »)	Commercial	●	P2	Pas de facture d'acompte ; dossier quote_document_id=null → impasse facturation
CRM□ 021	Handoff	Signature → dossier auto → visible planif	Système	●	—	Entièrement automatique , aucune ressaisie (données par JOIN lead_id)
CRM□ 022	Handoff	Notification planif sur mark-signé manuel	Système	●	P2	Aucune notif sur ce chemin (seuls e-sign en ligne + OPTIMIVV notifie)
CRM□ 023	Planif	Écran unique : KPIs, filtres, encart acomptes	Planif	●	—	Filtres client ; encart « acomptes à encaisser » OK
CRM□ 024	Planif	Planifier / Démarrer / Réalisé / Reprogrammer	Planif	●	—	Cycle a_planifier→planifie→en_cours→finalise→solde
CRM□ 025	Planif	Marquer soldé	Planif	●	P2	Aucune vérification de paiement avant solde
CRM□ 026	Planif	Données visibles au planif (client/adr/montant/devis/photos)	Planif	●	P2	Notes commerciales + découverte non affichées (uniquement dans le mail intervenant)
CRM□ 027	Docs	Onglet « Documents & Contrats » fiche client	Commercial	●	—	Tags activités, registre, contrats, passages, certifs

ID	Module	Fonction	Rôle	Résultat	Crit.	Commentaire
CRM 028	Docs	Certificat hotte (depuis fiche via dossier)	Planif	●	—	Pré-remplissage verrouillé ●, bon rattachement client ●
CRM 029	Contrats	Création contrat (hotte / désinsectisation) + PDF	Commercial	●	—	Pré-remplissage sans double saisie ●, ref CTR-AAAA-NNNN
CRM 030	Contrats	Alertes renouvellement / expiration	Système	●	P2	Aucune UI ne saisit end_date → KPI & alerte jamais déclenchés
CRM 031	Templates	Interpolation {token} (renderTemplate)	Système	●	—	Simple accolade ; pas de bug {{...}}
CRM 032	Templates	Mails client confirmation / créneaux	Planif	●	P1	[Date]/[Heure] + « Bonjour , » littéraux envoyés au client
CRM 033	Templates	{intervention.date/heure} mails client	Planif	●	P2	Aucun trigger ne les peuple → rendu vide même dossier planifié
CRM 034	Actions	Moteur relances (découverte/devis/relance/photos)	Commercial	●	P1	Logique correcte mais ne tourne jamais sans cron (voir CRM-040)
CRM 035	Actions	Alerte Photos (attente / à vérifier / auto-clôture)	Commercial	●	—	Anti faux-positif « répondu mais non rattaché » ● (mais dépend du cron)
CRM 036	Actions	Clôture manuelle d'une action	Commercial	●	P2	Re-création + re-notification au cycle suivant si signal inchangé (spam)
CRM 037	Alertes	Présence (lead non traité, absence, inactivité, devis non envoyé, dossier bloqué)	Admin	●	P2	Écrit alerts ● mais jamais poussé au bandeau notif ; dépend du cron
CRM 038	Notifs	Cloche, notifyRole , liste	Tous	●	—	RLS auth.uid() ● ; alertes présence absentes de la cloche (choix)
CRM 039	WF1	Webhook lead entrant (HMAC + idempotence external_id)	Système	●	P3	HMAC + anti-rejeu ● ; course dedup renvoie 500 au lieu de 200
CRM 040	Automat.	Planificateur (cron) d'évaluation	Système	●	P1	N'existe nulle part (ni Vercel/GitHub/n8n/OS) ; PRESENCE_CRON_SECRET non défini
CRM 041	Automat.	Isolation des passes d'évaluation	Système	●	P2	evaluate() hors try/catch → un throw tue commercial+documents
CRM 042	WF2	Séquence relance devis (trigger + poll)	Système	●	P3	N8N_WF2_TRIGGER_URL/SECRET non câblés dans cet env ; double-send edge documenté
CRM 043	Rôles	Isolation leads « mine » par RLS	Commercial	●	—	owner_id = auth.uid() or is_admin() or is_planificateur() ●
CRM 044	Rôles	Gestion utilisateurs (rôles, premium, création)	Admin	●	—	Garde d'action callerIsAdmin + RLS (défense en profondeur)
CRM 045	Rôles	RLS contracts/client_documents/contract_passages	—	●	P1	using(true) → lecture inter-clients ; passages écrivables par tous
CRM 046	Rôles	Confidentialité Immob/Travaux	Admin	●	P2	Masquée par le mapper serveur, pas au niveau colonne (lisible par le commercial propriétaire via anon)
CRM 047	Rôles	Sélecteur « Vue » / aperçu lecture seule	Tous	●	P2	Non implémenté (placeholder « arrivera plus tard »)
CRM 048	Dashboard	KPIs (funnel, CA, top commerciaux, canaux)	Admin/Comm.	●	—	Requêtes réelles , pas de maquette ; scoping par RLS
CRM 049	Présence	Heartbeat / sessions / activité	Système	●	—	Enregistre réellement (user_presence , user_sessions , presence_pings)
CRM 050	Audit	Journal append-only	Système	●	P3/P4	Large couverture ● ; entity_type surchargé « user » pour entity/routing/settings
CRM 051	Média	Upload/suppression/consultation/commentaire photos	Comm./Planif	●	—	Bucket privé + URLs signées + RLS owner/admin/planner ●
CRM 052	Recherche	Recherche globale	Tous	●	—	Route présente ; non exécutée en runtime ici

* CRM-002 dépend directement du P0 migrations (CRM-... colonne inexistante en base).

4. MATRICE DES PARCOURS

PARCOURS COMMERCIAL — Lead → Appel → Découverte → Devis → Envoi → Signature → Transmission

Statut global : ● — chaîne fonctionnelle et tracée, mais : monotonie non gardée (CRM-007), SMS non confirmé (CRM-009), et la transmission dépend du chemin de signature (auto ● sur e-sign en ligne, **sans notif** sur mark-signé manuel — CRM-022).

PARCOURS PLANIFICATRICE — Devis signé → Réception → Planification → Intervention → Facturation

Statut global : ● — réception **automatique** et sans ressaisie (CRM-021, excellent), cycle de statuts complet, mais notes commerciales/découverte non affichées (CRM-026), « soldé » sans contrôle paiement (CRM-025), et **impasse de facturation** pour les deals signés via OPTIMIVV (CRM-020).

PARCOURS CLIENT — Demande → Contact → Devis → Signature → Confirmation → Intervention → Facture

Statut global : ● — le maillon **Confirmation** est cassé côté client : les mails « confirmation d'intervention » / « proposition de créneaux » sortent avec [Date]/[Heure]/« Bonjour , » (CRM-032/033). Le reste est cohérent.

PARCOURS SUPER ADMIN — Supervision → Alertes → CA → Équipes → Leads → Dossiers → Performances

Statut global : ● — supervision, KPIs réels, présence et audit solides ; mais **les alertes ne se déclenchent que sur rafraîchissement manuel** (CRM-040) et le CA est surévalué (TTC vs HT — CRM-019).

5. MATRICE DES PASSAGES DE RELAIS

Événement	Source	Destination	Attendu	Résultat (statique)
Nouveau lead (WF1)	CRM/n8n	Commercial	Lead visible + notif si assigné	● leads vides tant que migrations non poussées (P0) ; sinon ●
Découverte terminée	Commercial	CRM	Données enregistrées + persistées	● saveDiscovery ●
Devis envoyé	Commercial	Client	Lien e-signature reçu	● envoi non exécuté ici ; flux présent ●
Devis signé (e-sign en ligne)	Client	Commercial	Signature visible + statut signé	● cascade + notif owner ●
Devis signé	Client	CRM	Statut modifié + FA acompte auto	● ● mais doublon FA possible (course)
Devis signé	CRM	Planificatrice	Dossier « à planifier »	● auto (e-sign en ligne) ; ● sans notif si mark-signé manuel
Devis signé OPTIMIVV	Client	Planif/Compta	Dossier avec devis + facturable	● dossier sans lien devis , non facturable (CRM-020)
Intervention planifiée	Planif	Commercial/Admin	Info visible	● visible (dashboard/planif) ; pas de notif dédiée
Intervention réalisée	Planning	Facturation	Dossier finalise → facturable	● generateFactureFinale (gardé finalise + devis signé)
Paiement reçu (finale)	Facturation	CRM	Statut solde + lead encaisse	● markDocumentPaid cascade ●
Contrat proche expiration	CRM	Planification	Alerte J-7	● jamais (pas de end_date + pas de cron)
Photos reçues	Client (Brevo)	Commercial	Action photos auto-clôturée	● logique ● mais dépend du cron (inerte)

6. AUTOMATISATIONS — inventaire & état

Déclencheur	Condition	Action	Destinataire	État
Appel sans découverte	status=lead , +10 min	action decouverte	owner	● correct mais cron absent
Découverte sans devis	+24 h, hors attente photos	action devis	owner	● idem
Devis non closé	envoyé +2 j puis +3 j	action relance	owner	● idem + dérive due-date via updatedAt
Photos demandées non reçues	+24 h, média < demande	action photos	owner	● idem + bloque le devis indéfiniment
Lead non traité	reçu <24 h, sans action, 5/10/20 min	alerte présence	owner	● écrit alerts , pas de cron , pas de cloche
Absence / inactivité	début journée + grâce / idle 20 min	alerte présence	user	● idem
Devis brouillon >24 h / dossier bloqué >7 j	—	alerte présence	créateur / planner	● idem

Déclencheur	Condition	Action	Destinataire	État
Contrat <code>end_date ≤ J+7</code>	—	<code>notifyRole(planification)</code>	planificateurs	● <code>end_date</code> jamais saisi → jamais
Signature (e□sign en ligne)	finalize	statut + FA acompte + dossier + notif	owner + planif	● (câblé, hors cron)
Lead entrant WF1	HMAC ok, <code>external_id</code> neuf	insert lead + audit + notif	owner	● (mais voir dedup 500)

Fait marquant : 8 automatisations sur 10 dépendent d'un **cron inexistant** (CRM-040). Tant qu'aucun planificateur n'appelle `/api/presence/evaluate` (avec `PRESENCE_CRON_SECRET`), elles ne s'exécutent qu'au rafraîchissement manuel d'un Super Admin.

7. FICHES D'ANOMALIE (priorisées)

Format : [ID] Titre — Écran/rôle · Scénario · Attendu → Constaté · Cause · Reco. Preuve fichier:ligne.

P0 — Bloquant déploiement

[A01] Migrations non appliquées → liste leads vide · Leads/Super Admin · Ouvrir `/leads` → « Aucun lead ». Attendu : liste peuplée → Constaté : vide. **Cause** : `getAllLeads` SELECT référence `source_url/move_*` absents en base ; `if (error || !data) return []` masque l'erreur (`lib/leads-server.ts` ~265-290). **Reco** : `npx supabase db push` (additif, non destructif — aucun DROP/DELETE/TRUNCATE dans les migrations) **avant** le déploiement du code. C'est la cause du « où sont mes leads ».

P1 — Critique

[A02] Aucun cron → automatisations inertes · Système · Attendu : relances/alertes toutes les 1–2 min → Constaté : uniquement au refresh admin. **Cause** : aucun `vercel.json`/GitHub Action/n8n Schedule/OS cron ; `PRESENCE_CRON_SECRET` non défini (`app/api/presence/evaluate/route.ts:14-40`). **Reco** : planifier un appel récurrent (Vercel Cron / n8n Schedule / GitHub Action) vers `/api/presence/evaluate` avec le secret ; provisionner `PRESENCE_CRON_SECRET`.

[A03] RLS ouvertes sur Documents & Contrats · Sécurité/tenancy · Un commercial requête `contracts/client_documents` → voit **tous** les clients ; `contract_passages` **modifiable/supprimable par tous**. **Cause** : `SELECT using(true)` (`20260915000002_contracts.sql:98`, `20260915000001_client_documents.sql:53`) et `for all using(true) with check(true)` (`20260915000003_contract_passages.sql:34-35`). **Reco** : restreindre le SELECT au modèle propriétaire/rôle (comme `documents`) et scoper l'écriture des passages.

[A04] Double signature → double facture d'acompte · Compta · Deux soumissions concurrentes (ou mark-signé + signer) passent le garde lecture-puis-insert. **Cause** : pas de contrainte unique (`related_devis_id, type`) ; garde non atomique (`_shared/document-actions.ts:207-224,264`). **Reco** : index unique partiel (`related_devis_id`) `where type='acompte'` + idem finale ; idéalement allocation numéro + insert dans une transaction/RPC.

[A05] Templates client [Date]/[Heure] littéraux · Client · Planificatrice envoie « Mail confirmation d'intervention » → client reçoit « Bonjour , ... Date : [Date] Heure : [Heure] ». **Cause** : migration `20260801000004_templates_verbatim.sql:34-38` a écrasé la version variabilisée (`...003...:74-82`) par du texte brut ; `renderTemplate` n'interprète que `{token}` (`lib/message-templates-shared.ts:311-315`). **Reco** : restaurer `{client.prenom}`, `{intervention.date}`, `{intervention.heure}` dans ces deux templates.

P2 — Important

[A06] Monotonie pipeline non gardée côté serveur · Le garde est **client-only** (`PipelineBoard.tsx:123`) et exempte lead/envoyé/ouvert/signé ; `updateLeadStatus` écrit toute cible sans validation (`pipeline/actions.ts:37-86`). Impacte l'analytique mano/auto. **Reco** : valider la transition côté serveur.

[A07] Passe présence hors isolation · `await evaluate()` hors try/catch (`route.ts:21`) ; un throw tue commercial+documents. **Reco** : envelopper aussi `evaluate()`.

[A08] « Marquer signé » manuel = cascade légale sans preuve · `MarkSignedModal` → `markDocumentSigned(id,"planificateur")` fait statut+FA+dossier sans signature/consentement/événement. **Reco** : confirmer l'intention métier (accord téléphonique) et tracer un événement dédié.

[A09] **OPTIMIVV : dossier sans lien devis → impasse facturation** · `lib/devis/status.ts:81-93` insère `quote_document_id=null` ; `generateFactureFinale` → « Aucun devis signé ». **Reco** : rattacher le devis OPTIMIVV ou unifier vers le System A.

[A10] **Comptabilité : HT & CA faux** · HT recalculé via TVA secteur codée en dur (`documents-server.ts:173-174,211-220`) → faux si TVA de ligne ≠ défaut ; `caThisMonth` somme le **TTC** (`documents-shared.ts:77-84`). **Reco** : lire `total_ht/total_vat` stockés ; sommer le HT pour le CA ; corriger le bord TZ.

[A11] **Numérotation à trous** · Numéro alloué avant l'INSERT dans une instruction séparée → échec = trou permanent (`init_functions.sql:20-25`). **Reco** : allouer + insérer atomiquement.

[A12] **Contrats sans `end_date`** · Aucune UI ne saisit la date de fin → KPI « expirent » et alerte J-7 dormants (`contracts-actions.ts:60, dashboard-server.ts:83`). **Reco** : ajouter le champ date de fin au `ContractForm`.

[A13] **{`intervention.date/heure`} vides côté client** · Aucun trigger client ne peuple ces variables (`leads/[id]/page.tsx:158-168`). **Reco** : injecter la date/heure du dossier dans le contexte du mail client, ou créer un modal client en planification.

[A14] **Confidentialité Immob/Travaux non protégée colonne** · Masquée par le mapper (`leads-server.ts:205`) mais lisible via anon par le commercial propriétaire (RLS ligne). **Reco** : protection colonne (vue/politique) ou chiffrement applicatif comme prévu au CDC.

[A15] **Aperçu « lecture seule » non implémenté** · `Topbar.tsx:207-210` placeholder. **Reco** : implémenter ou retirer de la promesse de recette.

[A16] **Clôture manuelle re-fire + re-notifie** · `completeAction` ne change pas le signal → recréation au cycle suivant (`engine-server.ts:287-338`). **Reco** : marquer « traité » sur le signal, ou fenêtre de suppression.

[A17] **« Marquer soldé » sans contrôle paiement ; planner sans pays voit tout** (`planification/actions.ts:146 ; planification/page.tsx:37-40`). **Reco** : vérifier facture payée ; refuser scope vide.

[A18] **SMS fire-and-forget** journalisé « envoyé » sans confirmation (`SmsModal.tsx:57-61`). **Reco** : confirmer l'émission webphone avant de journaliser.

P3 — Mineur

`callLead` code mort (`pipeline/actions.ts:884`) · « Model email » loggé « relance » (`...:1050`) · perso perdue mails devis (« Bonjour » sans nom) · dashboard « Planifier » non contextuel (`DocumentsDashboard.tsx:99`) · `cert_hotte/devis_optimivv` all-auth read · `/settings` index non gardé · `entity_type` audit surchargé « user » · leads sans pagination · « Refus » via `window.prompt` sans confirm · écritures best-effort sans check erreur · dedup WF1 TOCTOU 500 au lieu de 200 · funnel « Lead entrant € » approximé (assumé).

8. CONTRÔLE DE COUVERTURE

- **Fonctionnalités identifiées** : ~120 (24 modules).
- **Avec résultat de recette** : 100 % (tableau §3 + fiches §7). Les éléments non exécutables sont explicitement • avec raison (signature live, envoi mail/SMS réel, temps réel multi-utilisateurs, responsive, recherche runtime).
- **Boutons/actions** : inventoriés module par module dans les 6 balayages (leads/pipeline, devis/signature, planif, documents/templates, alertes, rôles) ; aucun bouton mort trouvé côté Documents & Contrats ; côté commercial, seul le chemin serveur `callLead` est du code mort (non déclenché depuis l'UI).

Ce qui a été confirmé SOLIDE (aucun défaut détecté)

Calculs HT→TVA→TTC + remise + split TVA acompte · intégrité SHA-256 & expiration de signature · isolation des leads par RLS · gestion utilisateurs (garde + RLS) · KPIs dashboard réels · module présence (enregistre vraiment) · pré-remplissage certificat hotte & contrats (sans double saisie) · handoff signature→dossier **entièrement automatique** · média (bucket privé + URLs signées + RLS).

Test réel réalisable prochainement (hors de cet environnement)

Une fois les migrations poussées et un cron branché : rejouer en navigateur les 5 scénarios client (signe / ne signe pas / photos manquantes / signé non planifié / soldé) avec 2 comptes commerciaux + 1 planif + 1 admin en parallèle, et vérifier la propagation temps réel + la non-attribution croisée des signatures (points §3/§4/§15 de votre cahier de recette).

9. PLAN DE CORRECTION RECOMMANDÉ (ordre)

1. **P0** — `npx supabase db push` (débloque les leads).
2. **P1** — Cron d'évaluation + secret · durcir RLS contracts/client_documents/contract_passages · index unique anti-doublon FA · restaurer les variables des 2 templates client.
3. **P2** — Garde serveur de transition · isolation `evaluate()` · Comptabilité HT/CA · `end_date` contrats · date/heure mails client · OPTIMIVV facturable · contrôle « soldé ».
4. **P3** — Nettoyages (code mort, libellés, pagination, gardes cosmétiques).

Aucune correction n'a été appliquée dans cette passe (règle respectée). Sur votre feu vert, je peux traiter les P0/P1 en priorité, un lot à la fois, avec build de vérification à chaque étape.